検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	テクノサーチ株式会社
登録調査機関コード	002

指導者名	-	指導者コード	MA6A
検索者名	-	検索者コード	MA4F
レコード種別	161		
テーマコード	4C103		
特許出願の番号	特願2020-572756		
外注管理番号	2022143519		
納品種別	19U0C00000		
対話実施日	2023年 3月24日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2023年 2月21日		
検索報告書作成日	2023年 3月24日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：4B図

【技術分野】

本技術の特定の形態は、呼吸治療、呼吸関連疾患の予防および改善に用いられる患者インターフェースに関する。

【要約】

睡眠障害呼吸の治療のための患者インターフェースは、シール形成構造の支持も提供する織物管を含む。織物管に含まれる内側層および外側層は、シームに沿って接合されて、空気チャンバまたは通路を形成する。織物管は、加圧空気の導入前に織物管が所定の形状へ弾性的に戻るように、事前形成され得る。

【請求項1】

a 患者インターフェースであって：

周囲空気圧力を超える少なくとも６ｃｍＨ２Ｏの治療圧力へ加圧可能であるプレナムチャンバであって、前記プレナムチャンバは、治療圧力における空気流れを患者の呼吸のために受容するようなサイズおよび構造にされたプレナムチャンバ入口ポートを含む、プレナムチャンバと；

b 患者の気道への入口を包囲する患者の面の領域に対してシールを形成するように構築および配置されたシール形成構造であって、前記シール形成構造は、その中に穴を有し、これにより、上記治療圧力における空気流れが少なくとも患者の鼻孔への入口に送達され、シール形成構造は、使用時において患者の呼吸サイクル全体において上記治療圧力をプレナムチャンバ内に維持するように構築および配置される、シール形成構造と；

c 前記シール形成構造を患者頭部上の治療的に有効な位置に保持するための力を提供する位置決めおよび安定化構造と、を含み、前記位置決めおよび安定化構造は：

前記空気流れを前記シール形成構造を介して前記患者の気道の入口へ送達させるための少なくとも１つのガス送達管であって、前記少なくとも１つのガス送達管は、使用時に前記患者頭部の上耳底点の上方の前記患者頭部の少なくとも一領域と接触するように構築および配置される、少なくとも１つのガス送達管を含み、

d 前記少なくとも１つのガス送達管は、内側織物層および外側織物層を含み、前記内側織物層は、前記ガス送達管の第１の縁に沿って前記外側織物層に接合され、それにより前記ガス送達管の第１のシームを形成して前記内側織物層が前記ガス送達管の中央部に沿って　前記外側織物層から離隔されるようにして管状形状を形成し、

e 前記第１のシームにより、前記ガス送達管へ剛性が付与され、

前記内側織物層は、実質的に平面状の断面形状を有し、前記外側織物層は、所定の非平面状の断面形状を有し、前記外側織物層は弾性であるため、外力を受けると、前記外側織物層の断面形状が変化し、前記外力が解放されると、前記外側織物層は、前記所定の非平面状の断面形状へ戻る、

f 患者インターフェース。

【請求項2】

g 前記内側織物層は、前記外側織物層と異なる材料特性を有する、

請求項１の患者インターフェース。

【請求項3】

h 前記内側織物層は、内部織物膜を含み、使用時に空気により加圧されると、前記内部織物膜は、前記内部織物膜を通じた空気移動を許容するように構成される、

請求項１または２に記載の患者インターフェース。

【請求項4】

i 前記内側織物層は、形状適合内側織物膜を含み、前記外側織物層は、形状適合外側織物膜を含み、前記外側織物層は、前記内側織物層よりも肉厚である、

請求項１～３のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項5】

j 前記内側織物層は、前記ガス送達管の第２の縁に沿って前記外側織物層へ接合され、それにより前記ガス送達管第２のシームを形成する、

請求項１～４のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項6】

k 前記内側織物層は、柔軟である、

請求項１～５のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項7】

l 前記内側織物層は、前記外側織物層へ固定され、前記外側織物層から前記内側織物層上に張力が付与される、

請求項１～６のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項8】

m 前記内側織物層は、外部織物シートおよび内部織物膜を含み、前記内側織物膜は、前記外側織物シートを通じた空気移動に耐えるように構成される、

請求項１～７のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項9】

n 前記少なくとも１つのガス送達管は、前記患者の右側から頭頂骨に沿って連続的に前記患者の左側へ延びるように構成される、

請求項１～８のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項10】

o 前記少なくとも１つのガス送達管は、空気供給導管を含み、前記患者が前記患者インターフェースを着用すると、前記空気供給導管は、頭頂骨に隣接して配置される、.

請求項１～９のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項11】

p 前記外側繊物層は、外部繊物シートおよび内部繊物膜を含み、形状適合シートは、前記外側繊物シートと、前記内側繊物膜との間に挟まれる、

請求項１～１０のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項12】

q 前記第１のシームの幅は、前記少なくとも１つのガス送達管の長さに沿って変更される、

請求項１～１１のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項13】

r 前記外側繊物層は、内面を有し、前記外側繊物層の内面は、正曲率を有する、

請求項１～１２のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項14】

s 前記内側繊物層は、ゼロ曲率を有する、

請求項１～１３のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項15】

t 前記内側繊物層および前記外側繊物層は、縫合無しに共に接合される、

請求項１～１４のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項16】

u 前記内側繊物層は、内側内部繊物膜を含み、前記外側繊物層は、外側内部繊物膜を含み、前記外側繊物層の前記外側内部繊物膜および前記内側繊物層の前記内側内部繊物膜は、前記少なくとも１つのガス送達管の縁に沿って共に接合され、前記内側内部繊物膜および前記外側内部繊物膜により、前記内側繊物層が前記外側繊物層へ接合され、空気不透過性膜が前記内側繊物

層と前記外側織物層との間に形成される、

請求項１～１５のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項17】

v 前記内側織物層は、前記ガス送達管の第２の縁に沿って前記外側織物層へ接合され、それにより前記ガス送達管第２のシームを形成し、前記内側織物層および前記外側織物層は、第１のシームと第２のシームとの間にお互いに間隔を空けて配置され、第１の接合部と第２の接合部との間において前記内側織物層に沿って剛化物は用いられない、

請求項１～１６のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項18】

w 使用時に空気により加圧されると、前記内側織物層は、前記外側織物層から離隔方向に膨張する、

請求項１～１７のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項19】

x 前記外側織物層は、形状適合材料を含み、前記形状適合材料は、前記非平面状の断面形状に熱形成される、

請求項１～１８のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

【請求項20】

y 前記少なくとも１つのガス送達管は、所定の形状に熱形成され、これにより、第１のアームは第１の平面に沿って延び、上部は、前記第１の平面に対して実質的に直交する第２の平面に沿って外力または圧力無しに延びる、

請求項１～１９のいずれか一項に記載の患者インターフェース。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2019年　06月　25日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-20	4C103	A61M16/06*シール,20N,管/TX	216
2	1-20	4C103	A61M16/06*織物/TX-\Σ	184
3	1-20	4C103	A61M16/06*断面,20N,管/TX-\Σ	184
4	1-20	4C103	A61M16/06*断面/TX*(管+チューブ)/TX-\Σ	716
5	1-20	外国	A61M16/0875/CP*fabric/TX	174
6	1-20	外国	A61M16/0875/CP*{cross,tube,section},15N/TX-\05	109
7	1-20	外国	A61M16/0875/CP*cross,10N,section/TX-(\05+\06)	193
8	1-20	外国	A61M16/0875/CP*'weld*'/TX-(\05+\06+\07)	53
9	1-20	外国	A61M16/06/CP*fabric/TX*'weld*'/TX-(\05+\06+\07+\08)	163
10	1-20	外国	A61M16/06/CP*fabric/TX-(\05+\06+\07+\08+\09)	405
11	1-20	中韓	(A61M16/06/CP+A61M16/06/IP)*織物/TX*熱可塑/TX	203
12	1-20	中韓	(A61M16/06/CP+A61M16/06/IP)*織物/TX-\11	192

スクリーニング件数合計：2792

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特表２０１０-５１２１９３号公報	X	3
2	特許文献		米国特許出願公開第２０１０／０２２９８６８号明細書	&1	5
3	特許文献		中国特許出願公開第１０３６３８５８６号明細書	&1	12
4	特許文献		米国特許出願公開第２０１２／０１５２２５５号明細書	X	5
5	特許文献		中国特許出願公開第１０２５９６２９９号明細書	&4	11
6	特許文献		米国特許出願公開第２０１７／０３３３６６２号明細書	Y	5

【提示文献数：6】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームＮｏ．】	【文献Ｎｏ．】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願	-		a+b+c+d+e+f
-	1	X	D42-45,59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f《a》《b》《c》《d》《e》《f》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えている。発泡体インターフェース80 は、空気の不透過であり、シール構造と判定。チューブ42 は、PAP装置に連結され、編んだ繊維を熱溶着した構造で、内向き表面44 、外無垢表面45 を備えた、D字形の断面を備えている。
-	4	X	D230,233,239,242, F1-1,1-2,3-1,3-2	a+b+c+d+e+f《a》《b》《c》《d》《e》《f》PAP のmask system10 は、frame20 、cushion30 、head gear40 を備えている。head gear40 のover the head strap42 は、inner layer48 、outer most layer47 の両方にfabric を用いている。様にside strap244 も同じ構造をしている。図面からの判定になるが、D字形形状で、シームにより、内側と外側が接続されていると判定。
-	6	A	D178,187-189,F6,9-13	c+d'+e《c》《d'》《e》PAP 用conduit headgear は、conduit520 、texile cover530 を備えている。conduit620 は、first conduit portion621 、second conduit portion622 を備えている。first conduit portion621 、second conduit portion622 は、outer layer655 として、fabric 、inner layer650 としてfilm laminate を備えている。両サイドをwelded により接続する。
2	本願	-		g+C1
-	1	X	D42-45,59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f+g《g》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えている。剛性材50 が、チューブ42 の内側面44 の外側に構成されている記載あり。異なる材料特性と判定。
-	4	A	-	a+b+c+d+e+fCL-1 参照
-	6	A	-	c+d'+eCL-1 参照
3	本願	-		h+C1,C2
-	1	A	D42-45,59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f+g+h'《h'》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えている。チューブ42 は、編んだ繊維構造のため、空気が若干透過する可能性はあるが、その記載なし。
-	4	A	-	a+b+c+d+e+fCL-1,2 参照

-	6	A	-	c+d'+eCL-1,2 参照
4	本願	-		i+C1-C3
-	1	X	D42-45,59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f+g+h'+i《i》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えている。例として、剛性材50 が、チューブ42 の内側面44 の外側に構成されている記載があるが、外側面の構成もありと判定。
-	4	A	-	a+b+c+d+e+fCL-1-3 参照
-	6	A	-	c+d'+eCL-1-3 参照
5	本願	-		j+C1-C4
-	1	X	D42-45,59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j《j》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えている。チューブ42 は、編んだ繊維を熱溶着した構造で、左右で、第1、第2のシームと判定。
-	4	A	-	a+b+c+d+e+fCL-1-4 参照
-	6	A	-	c+d'+eCL-1-4 参照
6	本願	-		k+C1-C5
-	1	X	D42-45,59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j+k《k》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えている。チューブ42 は、編んだ繊維を熱溶着した構造で、内側面44 は、柔軟と判定。
-	4	A	-	a+b+c+d+e+fCL-1-5 参照
-	6	A	-	c+d'+eCL-1-5 参照
7	本願	-		l+C1-C6
-	1	X	D42-45,59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j+k+l《l》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えている。チューブ42 は、編んだ繊維を熱溶着した構造で、内部に圧力が掛かった場合、内側面44 は、外側面から張力が掛かると判定。
-	4	A	-	a+b+c+d+e+fCL-1-6 参照
-	6	A	-	c+d'+eCL-1-6 参照
8	本願	-		m+C1-C7
-	1	Y1	-	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j+k+lCL-1-7 参照

-	4	Y2	D230,233,239,242, F1-1,1-2,3-1,3-2	a+b+c+d+e+f+m《m》PAP のmask system10 は、frame20 、cushion30 、head gear40 を備えている。head gear40 のover the head strap42 は、inner layer48 、outer most layer47 の両方にfabric を用いている。同様にside strap244 も同じ構造をしている。inner layer48 、outer most layer47 は、air leakage がある。
-	6	A	-	c+d'+eCL-1-7 参照
9	本願	-		n+C1-C8
-	1	X	D42-45,59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j+k+l+n《n》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えている。図面からの判定になるが、チューブ42 は、発泡体インターフェース80 から、患者の右側から、頭頂骨を介して、患者の左側に延びる構成をしている。
-	4	A	-	a+b+c+d+e+fCL-1-8 参照
-	6	A	-	c+d'+eCL-1-8 参照
10	本願	-		o+C1-C9
-	1	X	D42-45,59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j+k+l+n+o《o》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えている。図面からの判定になるが、チューブ42 は、頭頂骨付近に配置されている。
-	4	A	-	a+b+c+d+e+fCL-1-9 参照
-	6	A	-	c+d'+eCL-1-9 参照
11	本願	-		p+C1-C10
-	1	A	D42-45,59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j+k+l+n+o+p'《p'》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えている。チューブ42 は、編んだ繊維構造で、積層構造の記載あり。繊維の積層構造であるが、詳細不明。
-	4	A	-	a+b+c+d+e+fCL-1-10 参照
-	6	A	-	c+d'+eCL-1-10 参照
12	本願	-		q+C1-C11
-	1	X	D42-45,59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j+k+l+n+o+p'+q《q》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えている。チューブ42 は、編んだ繊維を熱溶着した構造で、チューブ42 の長さ分を熱溶着していると判定。
-	4	A	-	a+b+c+d+e+fCL-1-11 参照
-	6	A	-	c+d'+eCL-1-11 参照

13	本願	-		r+C1-C12
-	1	X	D42-45, 59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j+k+l+n+o+p'+q+r《r》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えている。図面からの判定になるが、チューブ42 の外側面45 は、正曲率を有していると判定。
-	4	A	-	a+b+c+d+e+fCL-1-12 参照
-	6	A	-	c+d'+eCL-1-12 参照
14	本願	-		s+C1-C13
-	1	X	D42-45, 59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j+k+l+n+o+p'+q+r+s《s》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えている。図面からの判定になるが、チューブ42 の内側面44 は、ゼロ曲率 ' 水平 ' を有していると判定。
-	4	A	-	a+b+c+d+e+fCL-1-13 参照
-	6	A	-	c+d'+eCL-1-13 参照
15	本願	-		t+C1-C14
-	1	X	D42-45, 59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j+k+l+n+o+p'+q+r+s+t《t》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えている。チューブ42 は、編んだ繊維を熱溶着した構造で、縫合なしと判定。
-	4	A	-	a+b+c+d+e+fCL-1-14 参照
-	6	A	-	c+d'+eCL-1-14 参照
16	本願	-		u+C1-C15
-	1	Y1	-	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j+k+l+n+o+p'+q+r+s+tCL-1-15 参照
-	4	Y2	D230,233,239,242, F1-1,1-2,3-1,3-2	a+b+c+d+e+f+m+u《u》PAP のmask system10 は、frame20 、cushion30 、head gear40 を備えている。head gear40 のover the head strap42 は、inner layer48 、outer most layer47 の両方にfabric を用いている。同様にside strap244 も同じ構造をしている。inner layer48 、outer most layer47 のair leakage 防止のため、polymer sheet46 を間に配置する。
-	6	A	-	c+d'+eCL-1-15 参照
17	本願	-		v+C1-C16

-	1	X	D42-45,59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j+k+l+n+o+p'+q+r+s+t+v《v》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えているチューブ42 は、編んだ繊維を熱溶着した構造で、剛性材50 なしの構造もありと判定。
-	4	A	-	a+b+c+d+e+f+m+uCL-1-16 参照
-	6	A	-	c+d'+eCL-1-16 参照
18	本願	-		w+C1-C17
-	1	X	D42-45,59,61-63,67,75,158,185, F1-6,3-1,3-3	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j+k+l+n+o+p'+q+r+s+t+v+w《w》マスクインターフェース10 は、インターフェース構造20 、チューブ42 、剛性材50 、発泡体インターフェース80 を備えているチューブ42 は、編んだ繊維を熱溶着した構造で、加圧により、膨張すると判定。
-	4	A	-	a+b+c+d+e+f+m+uCL-1-17 参照
-	6	A	-	c+d'+eCL-1-17 参照
19	本願	-		x+C1-C18
-	1	Y1	-	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j+k+l+n+o+p'+q+r+s+t+v+wCL-1-18 参照
-	4	A	-	a+b+c+d+e+f+m+uCL-1-18 参照
-	6	Y2	D178,187-189,F6,9-13	c+d'+e+x《x》PAP 用conduit headgear は、conduit520 、texile cover530 を備えている。conduit620 は、first conduit portion621 、second conduit portion622 を備えている。outer layer655 のfabric と、inner layer650 のfilm laminate は、thermoformed により形成される。
20	本願	-		y+C1-C19
-	1	Y1	-	a+b+c+d+e+f+g+h'+i+j+k+l+n+o+p'+q+r+s+t+v+wCL-1-19 参照
-	4	A	-	a+b+c+d+e+f+m+uCL-1-19 参照
-	6	Y2	D178,187-189,F6,9-13	c+d'+e+x+y《y》PAP 用conduit headgear は、conduit520 、texile cover530 を備えている。conduit620 は、thermoformed により形成される。また、outer layer655 のfabric と、inner layer650 のfilm laminate で、可撓性で、延びると判定。

５．備考（検索者用）